

2026 年 4 月 26 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

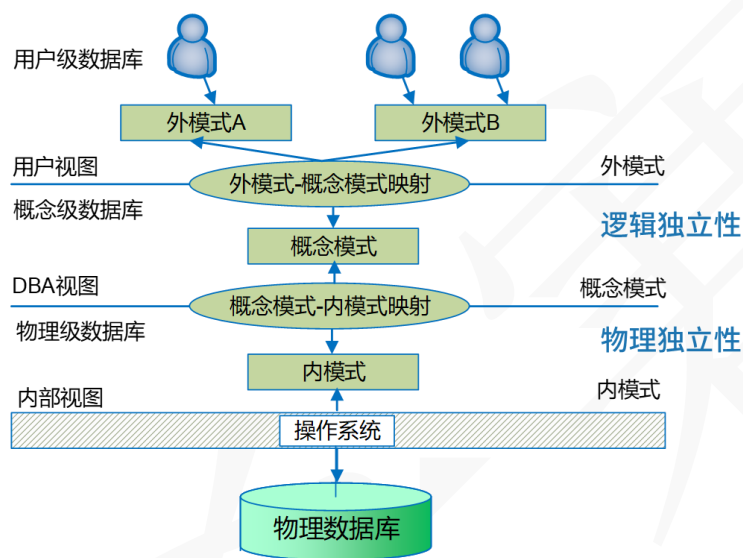
【课程主题】

1. 数据库系统 1

【重点内容】

1、数据库体系结构

(1) 集中式数据库



外模式/用户模式-用户视图

模式/概念模式-关系表

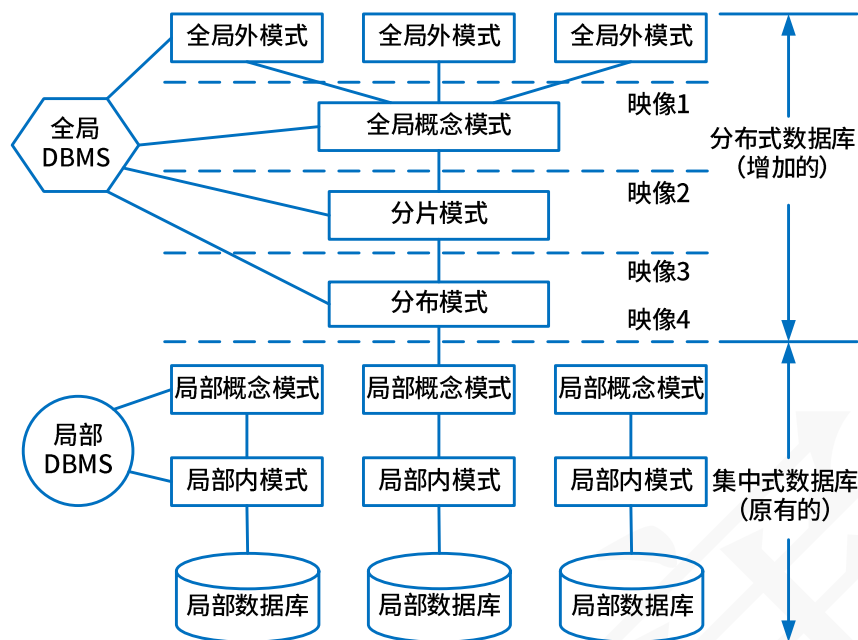
内模式/存储模式-文件（聚簇索引属于内模式）

外模式-模式映射：逻辑独立性-修改关系表用户程序不需要随之修改。

模式-内模式映射：物理独立性-修改文件存储用户程序不需要随之修改。

注：聚簇索引会影响内模式。

(2) 分布式数据库



a. 分布式数据库体系结构

全局外模式：是对分布式数据库的最高层的抽象。

全局概念模式：是分布式数据库的整体抽象，包含了系统中全部数据的特性和逻辑结构，**描述分布数据库全局数据的逻辑结构**，是分布式数据库的全局概念视图。

分片模式：描述全局数据逻辑划分的视图，是全局数据的逻辑结构根据条件的划分；每一个逻辑划分就是一个片段或称为分片。

分配模式（分布模式）：描述局部逻辑的局部物理结构，是划分后的片段（或分片）的物理分配视图；是全局概念层的内容。

局部概念层：由局部概念模式描述，是全局概念模式的子集；全局概念模式经逻辑划分后被分配在各局部场地上。

b. 分布式数据库特性

分布性：数据存放在不同的物理结点上。

自治性：各局部的 DBMS 可以独立地管理局部数据库，具有自治的功能。

可用性：当系统中某个节点发生故障时，因为数据有其他副本在非故障场地上，对其他所有场地来说，数据仍然是可用的。

c. 分片方式：水平分片、垂直分片、混合分片

d. 透明性

分片透明-是指用户不必关心数据是如何分片的，它们对数据的操作在全局关系上进行，即如何分片对用户是透明的。

复制透明-用户不用关心数据库在网络中各个节点的复制情况，被复制的数据的更新都由系统自动完成。

位置透明-是指用户不必知道所操作的数据放在何处，即数据分配到哪个或哪些站点存储对用户是透明的
局部映像透明性（逻辑透明）-是最低层次的透明性，该透明性提供数据到局部数据库的映像，即用户不必关心局部 DBMS 支持哪种数据模型、使用哪种数据操纵语言，数据模型和操纵语言的转换是由系统完成的。因此，局部映像透明性对异构型和同构异质的分布式数据库系统是非常重要的。

数据分片应该遵循如下准则：完整性、重构性、不相交性。

（3）视图

关系的3种类型

- **基本关系（通常又称为基本表或基表）**：实际存在的表，实际存储数据的逻辑表示。
- **查询表**：查询结果对应的表。
- **视图表**：由基表或其他视图表导出的表，本身不独立存储，数据库只存放它的定义，常称为虚表。它是一个虚拟表（逻辑上的表），其内容由查询定义（仅保存SQL查询语句）。同真实的表一样，视图包含一系列带有名称的列和行数据。但是，视图并没有真正存储这些数据，而是通过查询原始表动态生成所需要的数据。

视图的**优点**：

- 1、视图能**简化用户**的操作；
- 2、视图机制可以使用户以不同的方式查询同一数据；
- 3、视图对数据库重构提供了一定程度的**逻辑独立性**；
- 4、视图可以对机密的数据提供**安全保护**。

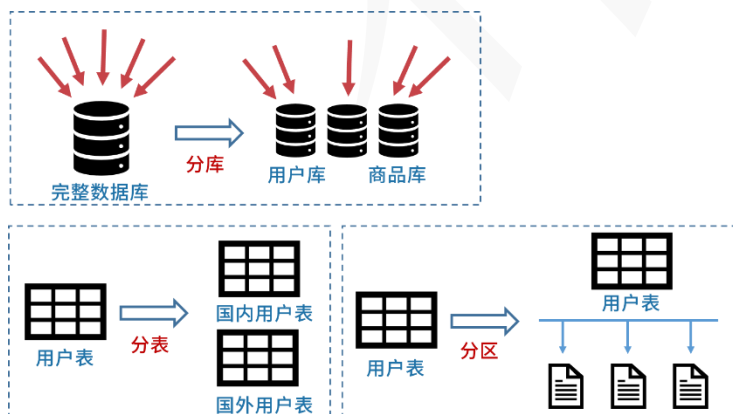
物化视图：将视图的内容物理存储起来，其数据随原始表变化，同步更新。

它不是传统意义上虚拟视图，是实体化视图，其本身会存储数据。同时当原始表中的数据更新时，物化视图也会更新。

（4）索引

数据库索引：提升查询效率，降低添加、修改、删除效率。采用 B 树，B+树等。

（5）分库、分表、分区



	分区	分表
共性	1、都针对数据表 2、都使用了分布式存储 3、都提升了查询效率 4、都降低数据库的频繁I/O压力值	
差异	逻辑上还是一张表	逻辑上已是多张表

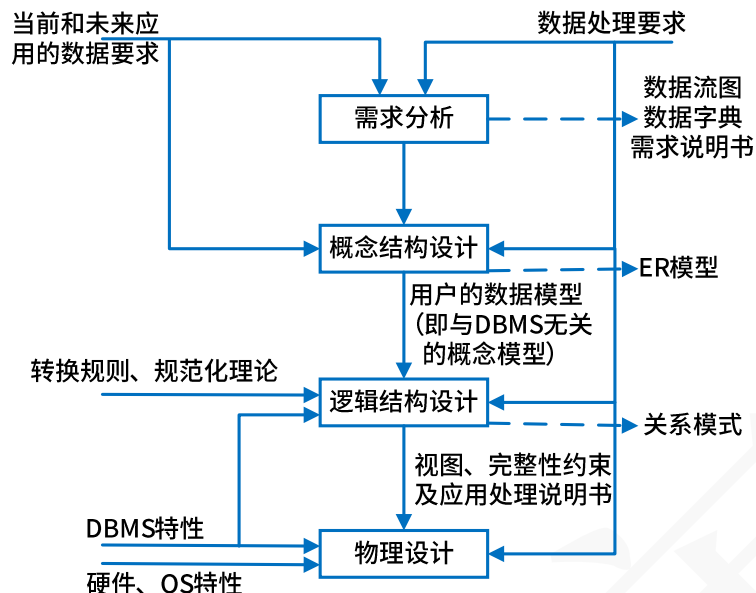
分区策略	分区方式	说明
范围分区 【RANGE】	按数据范围值来做分区	例：按用户编号分区，0-999999映射到分区A；1000000-1999999映射到分区B。
散列分区 【HASH】	通过对key进行hash运算分区	例：可以把数据分配到不同分区，这类似于取余操作，余数相同的，放在一个分区上。
列表分区 【LIST】	根据某字段的某个具体值进行分区	例：长沙用户分成一个区，北京用户一个区

分区的优点

- (1) 相对于单个文件系统或是硬盘，分区可以存储更多的数据。
- (2) 数据管理比较方便，比如要清理或废弃某年的数据，就可以直接删除该日期的分区数据即可。
- (3) 精准定位分区查询数据，不需要全表扫描查询，大大提高数据检索效率。
- (4) 可跨多个分区磁盘查询，来提高查询的吞吐量。
- (5) 在涉及聚合函数查询时，可以很容易进行数据的合并。

2、数据库设计

(1) 数据库设计各阶段任务与产物



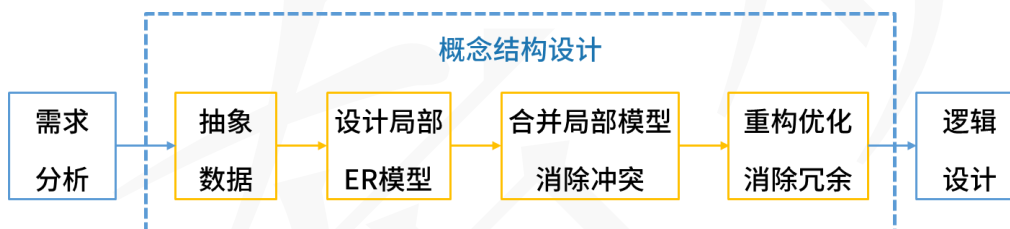
需求分析-数据流图、数据字典、需求规格说明书；

概念设计-依据需求分析结果，得到 ER 模型；

逻辑设计-依据需求分析、规范化理论、ER 图转关系模式原则，得到关系模式；

物理设计-聚簇索引设计属于物理设计。

(2) 概念结构设计



集成的方法：

多个局部 E-R 图一次集成。

逐步集成，用累加的方式一次集成两个局部 E-R。

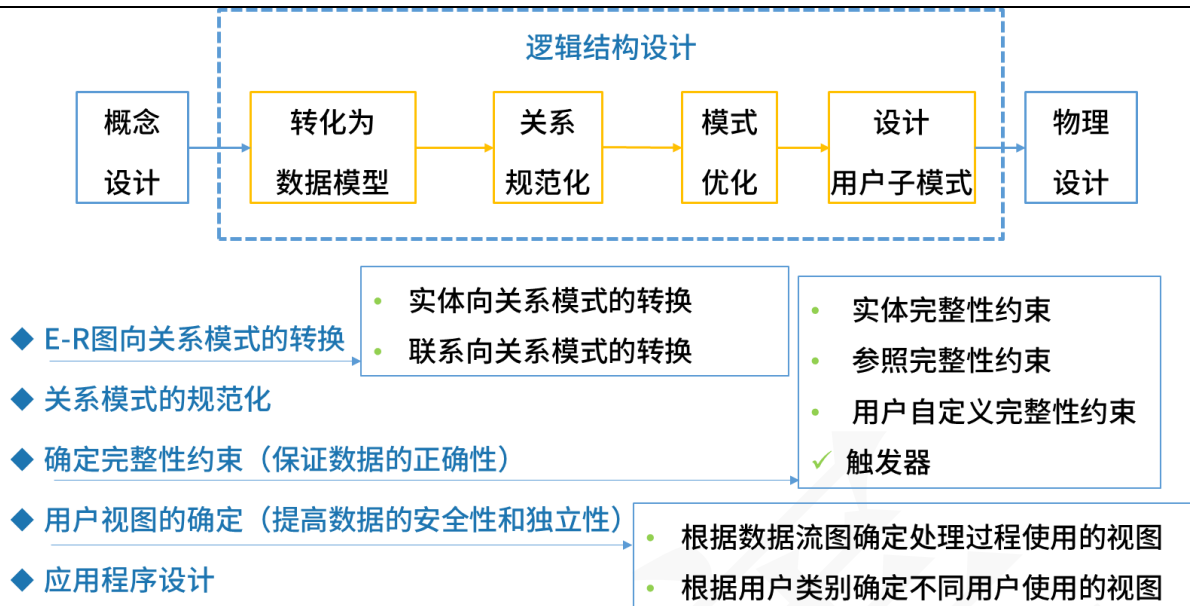
集成产生的冲突及解决办法：

属性冲突：包括属性域冲突和属性取值冲突。【同一对象】

命名冲突：包括同名异义和异名同义。【同一对象】

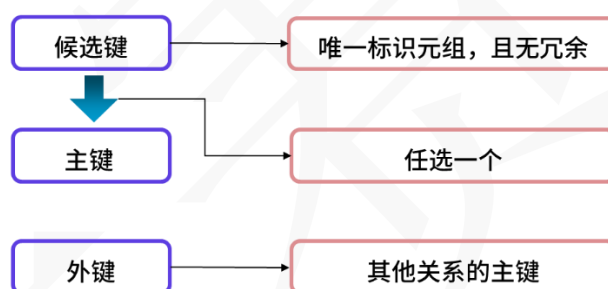
结构冲突：包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象，以及同一实体在不同局部 E-R 图所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。

(3) 逻辑结构设计



(4) 关系模式相关概念

- 目或度：关系模式中属性的个数。
- 候选码（候选键）
- 主码（主键）
- 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其他的就是非主属性。
- 外码（外键）
- 全码（ALL-Key）：关系模式的所有属性组是这个关系的候选码。
- 简单属性与复合属性、派生属性、多值属性



3、关系代数

关系代数运算结果、笛卡尔积与自然连接等价表示形式以及性能对比、关系代数与关系代数结合。



关系代数



属性列，目
元组行/记录，实例

关系S1		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

- ✓ 并
- ✓ 交
- ✓ 差

S1 ∩ S2 (交)		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS

S1 - S2 (差)		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

S1 ∪ S2 (并)		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

- ✓ 投影[SELECT]: 选择特定列
- ✓ 选择[WHERE]: 选择特定行 (元组)

关系S1		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS



$\pi_{Sno, Sname}(S1)$ (投影)	
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>
No0001	Mary
No0003	Candy
No0004	Jam

$\sigma_{Sno='No0003'}(S1)$ (选择)		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0003	Candy	IS

✓ 笛卡尔积：所有列保留，所有行全映射

关系S1		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS



S1 × S2 (笛卡尔积)					
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>	<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
No0001	Mary	IS	No0008	Katter	IS
No0001	Mary	IS	No0021	Tom	IS
No0003	Candy	IS	No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0003	Candy	IS	No0021	Tom	IS
No0004	Jam	IS	No0001	Mary	IS
No0004	Jam	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS

思考：关系R有m个元组，关系S有n个元组，则R和S的笛卡尔积有多少个元组？

关系S1		
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2	
<u>Sno</u>	<u>Age</u>
No0001	23
No0008	21
No0021	22



✓ 自然连接

S1 ⋈ S2 (自然连接)			
<u>Sno</u>	<u>Sname</u>	<u>Sdept</u>	<u>Age</u>
No0001	Mary	IS	23

A: $\pi_{1,2,3,5}(\sigma_{1=4}(S1 \times S2))$

B: $\sigma_{1=4}(\pi_{1,2,3,5}(S1 \times S2))$

思考：A和B谁与自然连接结果等价？

二、下次课程安排

时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）19：30 - 21：30

主题：数据库系统 2

另外请预习下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

（视频学习的内容大致如下：

- (1) 进入我的“学习中心”
- (2) 选择“视频课程”

(3) 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”

(4) 选择“数据库系统”相关章节的视频学习

)

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1、数据的物理独立性和逻辑独立性分别是通过修改（ ）来完成的。

A：外模式与内模式之间的映像、模式与内模式之间的映像

B：外模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像

C：外模式与模式之间的映像、模式与内模式之间的映像

D：模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像

2、在分布式数据库中包括分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念，其中：（ ）是指局部数据模型透明，即用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

A：分片透明

B：复制透明

C：位置透明

D：逻辑透明

3、某证券公司股票交易系统采用分布式数据库，这样本地客户的交易业务能够在本地正常进行，而不需

要依赖于其他场地数据库，这属于分布式数据库的（ ）特点。

- A: 共享性 B: 分布性 C: 可用性 D: 自治性

4、在数据库设计的需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计的四个阶段中，基本 E-R 图是（ ）。

- A: 需求分析阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
B: 逻辑结构设计阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
C: 概念结构设计阶段形成的文档，并作为逻辑结构设计阶段的设计依据
D: 概念结构设计阶段形成的文档，并作为物理设计阶段的设计依据

5、数据库概念结构设计阶段的工作步骤依次为（ ）。

- A: 设计局部视图→抽象数据→修改重构消除冗余→合并取消冲突
B: 设计局部视图→抽象数据→合并取消冲突→修改重构消除冗余
C: 抽象数据→设计局部视图→合并取消冲突→修改重构消除冗余
D: 抽象数据→设计局部视图→修改重构消除冗余→合并取消冲突

6、若关系 R 有 a 个属性，关系 S 有 b 个属性，则 R 和 S 的笛卡尔积结果是（ ）目关系。

- A a B b C a+b D a*b

7、在关系 $R(A_1, A_2, A_3)$ 和 $S(A_2, A_3, A_4)$ 上进行 $\pi_{A_1 A_4}(\sigma_{A_2 < 2017' \wedge A_4 = 95'}(R \bowtie S))$ 关系运算，与该关系表达式等价的是（ ）。

将该关系代数表达式转换为等价的 SQL 语句如下：

SELECT A₁, A₄ FROM R, S WHERE R.A₂ < '2017' ()

- A $\pi_{1,4}(\sigma_{2 < 2017' \vee 4 = 95'}(R \bowtie S))$ B $\pi_{1,6}(\sigma_{2 < 2017'}(R) \times \sigma_{3 = 95'}(S))$
C $\pi_{1,4}(\sigma_{2 < 2017'}(R) \times \sigma_{6 = 95'}(S))$ D $\pi_{1,6}(\sigma_{2=4 \wedge 3=5}(\sigma_{2 < 2017'}(R) \times \sigma_{3 = 95'}(S)))$
A OR S.A₄ < '95' OR R.A₂ = S.A₂ OR R.A₃ = S.A₃
B AND S.A₄ < '95' OR R.A₂ = S.A₂ AND R.A₃ = S.A₃
C AND S.A₄ < '95' AND R.A₂ = S.A₂ AND R.A₃ = S.A₃
D OR S.A₄ < '95' AND R.A₂ = S.A₂ OR R.A₃ = S.A₃

【参考答案】**1、答案：D**

解析：

本题考查的是数据库三级模式两级映像体系结构的相关概念。

数据库系统两级独立性是指物理独立性和逻辑独立性。三个抽象级别之间通过两级映射（外模式/模式映射和模式/内模式映射）进行相互转换，使得数据库的三级模式形成一个统一的整体。答案为 D 选项。

物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的，当数据的物理存储改变时，应用程序不需要改变。物理独立性存在于概念模式和内模式之间的映射转换，说明物理组织发生变化时应用程序的独立程度。

逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库中的逻辑结构是相互独立的，当数据的逻辑结构改变时，应用程序不需要改变。逻辑独立性存在于外模式和概念模式之间的映射转换，说明概念模式发生变化时应用程序的独立程度。相对来说，逻辑独立性比物理独立性更难实现。

2、答案：D

解析：

分片透明性是指用户不必关心数据是如何分片的，它们对数据的操作在全局关系上进行，即关心如何分片对用户是透明的，因此，当分片改变时应用程序可以不变。分片透明性是最高层次的透明性，如果用户能在全局关系一级操作，则数据如何分布，如何存储等细节自不必关心，其应用程序的编写与集中式数据库相同。

复制透明是采用复制技术的分布方法，用户不知道数据是复制到哪些节点，如何复制的。

位置透明性是指用户不必知道所操作的数据放在何处，即数据分配到哪个或哪些站点存储对用户是透明的。因此，数据分片模式的改变，如把数据从一个站点转移到另一个站点将不会影响应用程序，因而应用程序不必改写。

局部映像透明性（逻辑透明）是指最低层次的透明性，该透明性提供数据到局部数据库的映像，即用户不必关心局部 DBMS 支持哪种数据模型、使用哪种数据操纵语言，数据模型和操纵语言的转换是由系统完成的。因此，局部映像透明性对异构型和同构异质的分布式数据库系统是非常重要的。

3、答案：D

解析：

本题考查的是分布式数据库的相关知识。

分布式数据库是由一组数据组成的，这组数据分布在计算机网络的不同计算机上，网络中的每个节点具有

独立处理的能力（称为场地自治），它可以执行局部应用，同时，每个节点也能通过网络通信子系统执行全局应用。分布式数据库系统是在集中式数据库系统技术的基础上发展起来的。在分布式数据库系统中，共享性是指数据存储在不同的结点数据共享；自治性是指每个结点对本地数据都能独立管理；可用性是指当某一场地故障时，系统可以使用其他场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪；分布性是指在不同场地上的存储。题干中的描述“本地客户的交易业务能够在本地正常进行，而不需要依赖于其他场地数据库”对应的是自治性，每个结点对本地数据都能独立管理，答案选择 D 选项。

4、答案：C

解析：

本题考查的是数据库设计过程的阶段产物。

E-R 图概念结构设计阶段形成的文档，并作为逻辑结构设计阶段的设计依据，本题选择 C 选项。

5、答案：C

解析：

本题考查的是数据库概念结构设计具体步骤。题目选项所展示的四个步骤中，有两个是我们熟知的：设计局部视图和合并取消冲突。所以解题的关键点，是分析清楚另外两个步骤到底是完成什么任务。从题目选项来看，无非是分析抽象数据与设计局部视图谁先谁后，以及合并取消冲突与修改重构消除冗余谁先谁后的问题。

抽象数据是将实际数据的特征提取出来以便建立模型，所以抽象数据应在设计局部视图之前。

而修改重构消除冗余应在合并取消冲突之后，因为重构往往意味着在调优，调优是需要先有雏形的。

6、答案：C

解析：

笛卡尔积是指两个集合之间的每个元素对的组合。笛卡尔积运算的结果：属性列数是二者之和，元组行数是二者乘积。R 和 S 的笛卡尔积结果是 R 的属性拼接上 S 的属性，若关系 R 有 a 个属性，关系 S 有 b 个属性，则运算结果的属性列数是二者之和，所以笛卡尔积运算结果有 (a+b) 个属性，即为 (a+b) 目关系。因此答案选择 C 选项。

7、答案：D C

【解析】

本题前一空分析：

A 选项的关系代数表达式，错误之处在于选择的两个条件不应为“或”关系。

B 选项的关系代数表达式，错误之处在于 R 与 S 仅做了笛卡尔积的操作，并没有把相同属性列做等值判断。应加上：2=4 及 3=5 的选择条件才对。

C 选项的关系代数表达式，与 B 选项有相同错误，同时投影列号还不正确。

后面一空，首先值得说明的是，选项中有一个共同的错误，即 “S. A₄<’ 95’ ” 应修改为 “S. A₄=’ 95’ ”。

选项中几个条件都是正确的，需要选择的，其实只是使用 AND 还是 OR 来进行连接。由于进行自然连接以及相关条件判断都是同时要成立的，所以必须都要用 AND 进行连接。